Y இன் மீதான X இன் உடன்தொடர்பு சமன்பாடு

$$\hat{X} - \bar{x} = b_{XY}\left(y - \bar{y}\right)$$

b_{XY} கணக்கிடுதல்

$$b_{XY} = b_{UV}\frac{n\sum_{i=1}^{n} u_i v_i - \sum_{i=1}^{n} u_i \sum_{i=1}^{n} v_i}{n\sum_{i=1}^{n} v_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} v_i\right)^2}$$

$$= \frac{5\times 970 - 48\times(-12)}{5\times 1074 - (-12)^2}$$

$$= \frac{4850 + 576}{5370 - 144} = \frac{5426}{5226}$$

$$b_{UV} = 1.038$$

$$\hat{X} - 69.6 = 1.038\ (y - 72.6)$$

$$\hat{X} - 69.6 = 1.038y - 75.359$$

$$\hat{X} = 1.038y - 5.759$$

எடுத்துக்காட்டு 5.6

கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு உடன்தொடர்பு கோட்டுக்கான தரவில் ஏதேனும் பிழை உள்ளதா? $Y = -1.5\ X + 7$, மற்றும் $X = 0.6\ Y + 9$? உன் விடைக்கான காரணத்தை கூறுக.

தீர்வு:

X இன் மீதான Y இன் உடன்தொடர்பு கெழு $b_{YX} = -1.5$

Y இன் மீதான X இன் உடன் தொடர்பு கெழு $b_{XY} = 0.6$

இரண்டு உடன்தொடர்பு கெழுக்களும் வெவ்வேறு குறி கொண்டுள்ளது. இது முரண்பாடாகும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் உடன்தொடர்பு கோடுகள் அல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 5.7

	சராசரி	திட்ட விலக்கம்
கோதுமை விளைச்சல் (கி.கி/ஒரு சதுர அலகு)	10	8
ஓராண்டு மழை அளவு (செ.மீ)	8	2

ஒட்டுறவுக் கெழு 0.5

மழை அளவு 9 செ.மீ ஆக இருக்கும் போது விளைச்சலைக் காண்க.

தீர்வு:

விளைச்சலை, சார்புள்ள மாறி Y எனவும்; மழை அளவை, சார்புடைய மாறி X எனவும் குறிக்கவும்.

X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு

$$Y - \bar{y} = r_{XY}\frac{SD(Y)}{SD(X)}(x - \bar{x})$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 154 1/28/2020 6:43:49 PM